个人陈述

1　学习概况

我是来自**河南师范大学**计算机与信息工程学院**计算机科学与技术专业**二班的**周康垒**，辅修**英语双学位**，一次性**通过四、六级考试**。三年以来，在本专业 **176** 名学生中**综合排名第一**，多次荣获国家励志奖学金、河南省“三好学生”、河南师范大学“三好学生标兵”、河南师范大学“学习先进个人”、河南师范大学“五四青年奖章”等荣誉称号。

从最开始对计算机的**懵懂无知**到现在深入认知后的**由衷热爱**，我愈发沉浸在探索计算机科学的奥秘带给我的欢乐中。大一大二期间，努力学习《高等数学》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《数据结构》、《操作系统》以及《离散数学》等专业课程。大三以来，有幸得到老师的指导，积极参加科研、竞赛活动：**参与一项国家级大学生创新创业项目、一项教师省部级课题、一项德国交流项目**；获得 **2018 年全国大学生数学建模竞赛国家一等奖、高校数学建模挑战赛国家一等奖、中国大学生计算机设计大赛国家二等奖、ACM 程序设计大赛省级铜奖**等；以**第一作者发表两篇 SCI 期刊论文、第二作者发表两篇 SCI 期刊论文**（一篇二审）。

2　科研学术经历

大三以来，加入导师课题组。主要的研究兴趣包括**信息安全**领域中的**图像加密**、**密码分析**、**压缩感知**以及**深度学习**等。截至目前，我所完成的主要工作如下：

Work 1（第二作者）：使用 CPA 的方法对一种混沌图像加密方案进行密码分析，证明了这种声称在密钥未知的情况下安全的加密系统是**不安全的**；

Work 2（第一作者）：对一种“置乱-替换-扩散”结构的加密系统进行密码分析，证明了**异或扩散变换满足基于像素位的置乱变换的分配律**，且该性质适用于所有类似结构的加密系统；

Work 3（第一作者）：基于双随机相位变换（DRPE）与压缩感知（CS）提出了一种**鲁棒的自认证光学加密系统**，该种加密系统密钥空间大、可以以光速感知；

Work 4（第二作者）：基于压缩感知（CS）和矢量量化（VQ）提出一种分数据加密系统，实验结果表明所提出的加密系统**在抵御恶意攻击时优于最先进的（state-of-the-art）加密方案**。

在这段经历中，我开始深感从事科研工作要严格要求自己，有自己独立的想法和团队合作能力，更难能可贵的是耐得住寂寞真正静下心来踏踏实实地做好每一件事。种种困难险阻让我受到磨砺的同时，也督促我学到了更多知识，我体会到了做科研就是要坐得住冷板凳，也让我更加坚定了自己走向科研的决心。

3 未来规划

我希望在研究生阶段从事更多关于**机器学习更深层次**的研究，尤其是**计算机视觉（CV）**方面的研究，以便我能将机器学习的方法熟练应用在信息安全领域。以下是我的学习计划：

研究生初期：在**学好专业课**的同时从**机器学习、信息安全领域的基础**学起，阅读更多相关领域内经典的文献，以便我能够对该领域有更加深刻的认识；

研究生中期：在足够了解相关领域基本原理之后，我会尝试对既有**理论的创新和应用（运用机器学习的方面提取图像的 SIFT 特征点）**，希望在顶级会议期刊上发表论文。

研究生后期：希望多**参加一些科研项目**，以提高学以致用的能力。同时，准备完成毕业论文、筹划未来的安排。

附表 1：项目参与情况：

参与时间	项目内容
201805	参与一项国家级大学生创新项目（项目编号：201810476007），已通过中期检查
201905	赴德国法兰克福应用科技大学交流活动，交流内容为基于 WordPress 的校园导航系统的开发，其中主要负责基于 Restful 风格的 API 接口程序的设计

附表 2：竞赛获奖情况：

参与时间	竞赛名称	获奖等级
201809	参加“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛	国家一等奖
201905	参加“MathorCup 杯”高校数学建模挑战赛	国家一等奖
201908	参加 2019 年（第十二届）中国大学生计算机设计大赛	国家二等奖
201904	参加“玲珑杯”中国大学生计算机设计大赛河南省省赛	省级一等奖
201905	参加“挑战杯”河南省大学生课外学术科技作品竞赛	省级二等奖
201805	参加河南省大学生 ACM 程序设计大赛	省级铜奖

附表 3：论文发表情况：

题目	期刊	日期	状态	排名
Cryptanalysis of Permutation–Diffusion-Based lightweight chaotic image encryption scheme using CPA	Applied Sciences-Basel（SCI 三区）	201902	已发表可检索	2
Cryptanalyzing an image encryption based on a modified Henon map using hybrid chaotic shift transform	Digital Signal Processing（SCI 三区）	201907	Online	1
Secure image encryption scheme using double random-phase encoding and compressed sensing	Optics & Laser Technology（SCI 三区）	201908	Online	1
Subdata image encryption scheme based on compressive sensing and vector quantization	Neural Computing & Applications（SCI 二区）	201908	二审	2